

TransGrokking M1 补充报告

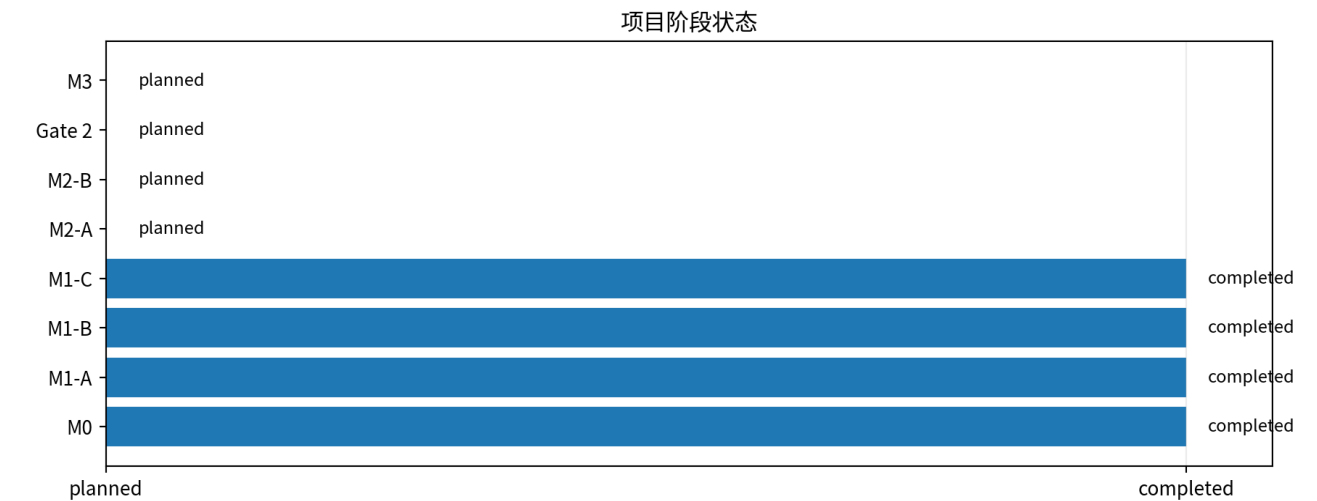
M1-C 50000-step 延长、长期稳定性测量与阶段完成核验

PASS M1 overall	50000 Final step	not reached t_stable99	recovering Terminal state
---------------------------------------	--	--	---

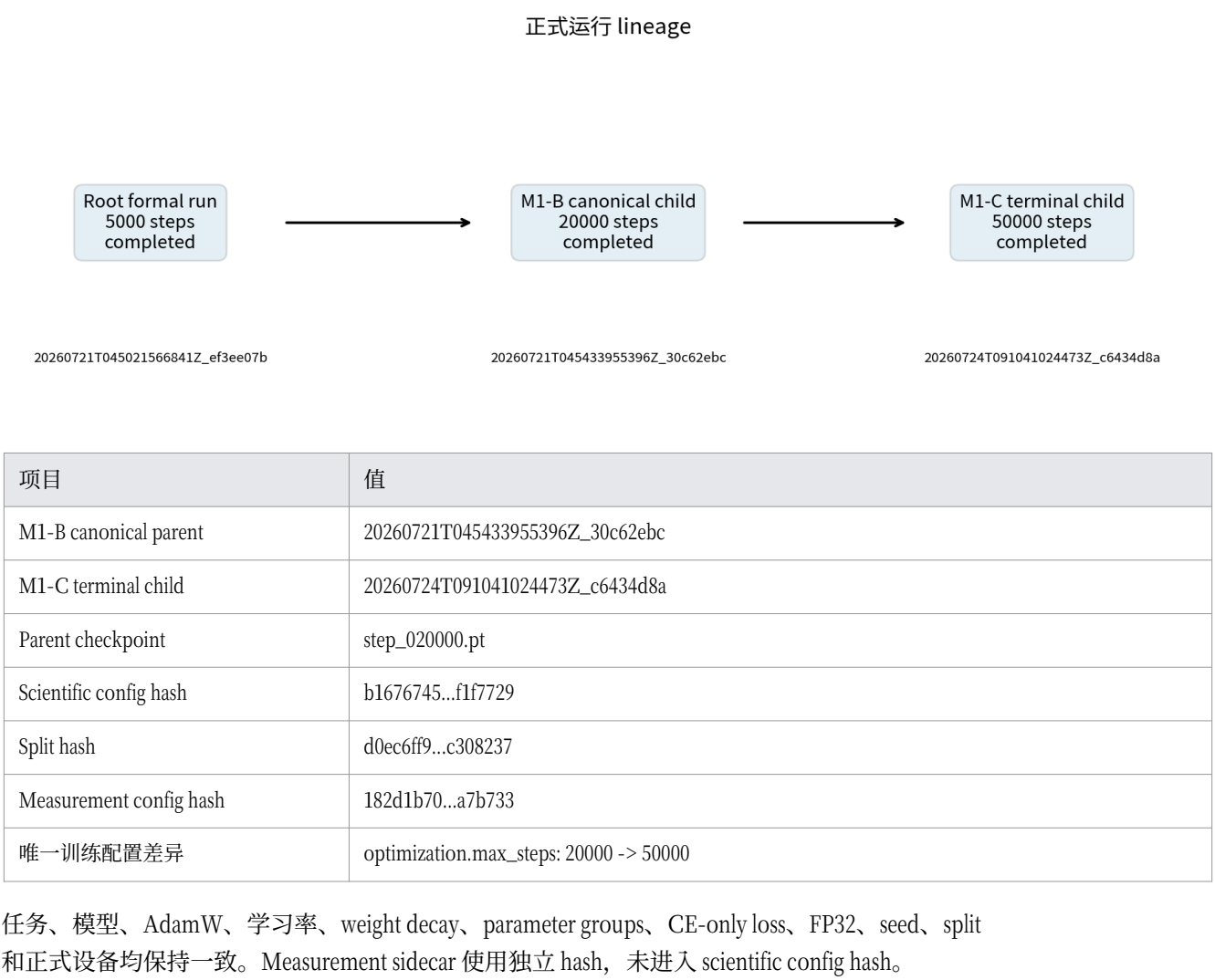
1. 核验结论

M1 已完成。完成含义覆盖稳定性指标实现、正式 50000-step child run、M1-C 审计、扩展证据导出和阶段讨论文档。预注册稳定窗口没有达到，属于 M1 的实验发现，不会使阶段验收失效。

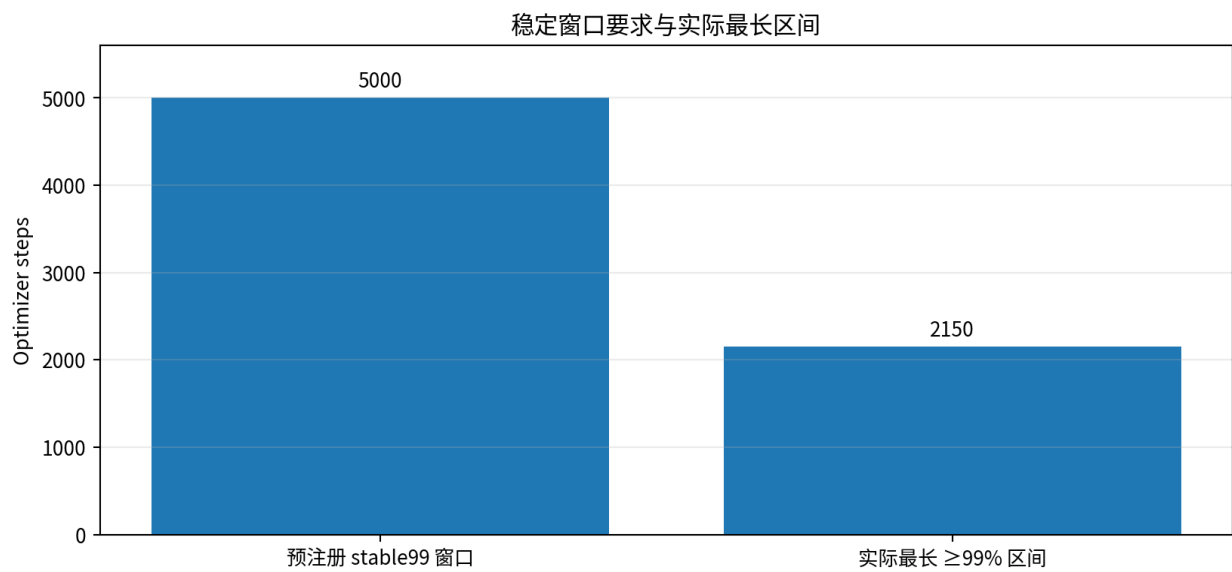
最新文档提交为 7cf1cad，扩展结果提交为 784b352，训练与诊断实现提交为 8d620a8。仓库当前状态将 M1-A、M1-B、M1-C 和 M1 overall 标记为 completed；M2-A 保持 planned。



2. 运行 lineage 与科学配置



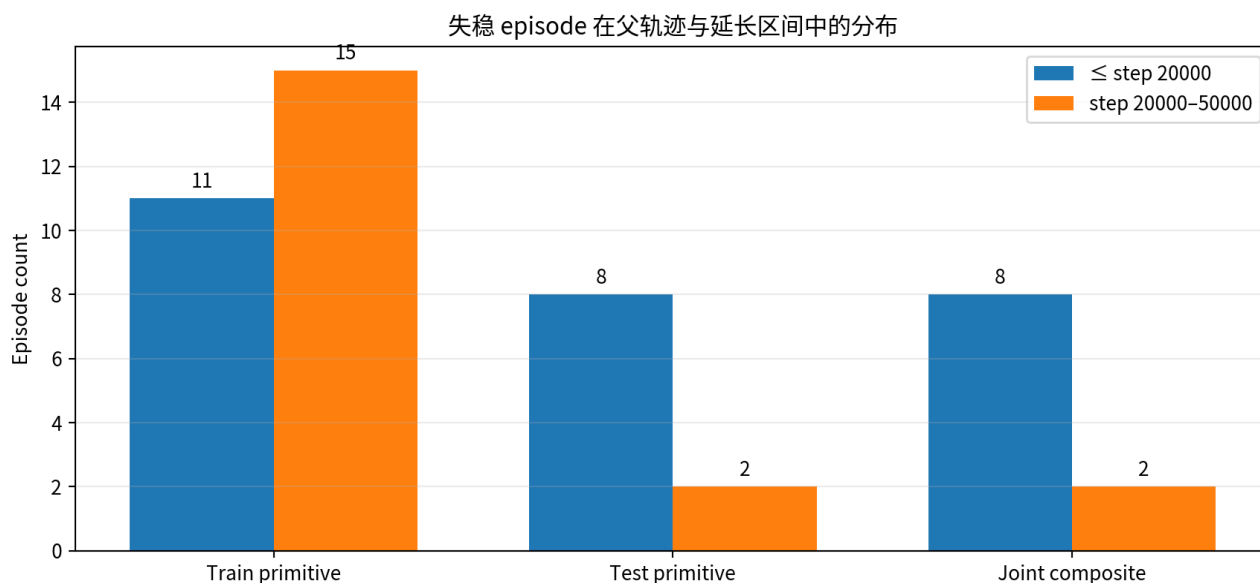
3. 长期稳定性结果



t_stable99 要求连续 101 条 evaluation record 的 test accuracy 均不低于 0.99，首尾跨度为 5000 optimizer steps。实际最长区间位于 step 10150 – 12300，跨度为 2150 steps；高于 99% 的 evaluation 比例为 0.202。

指标	结果
首次 t_fit / t_grok50 / t_grok99	100 / 6050 / 7000
t_stable99	not_reached
最长 test accuracy ≥ 0.99 区间	step 10150 – 12300
最长区间长度	44 evaluations / 2150 steps
高于 99% 的 evaluation 比例	0.202
最后 collapse onset	49950
Final train / test accuracy	1.0 / 0.9635139704
Terminal state	recovering

4. 反复失稳与恢复

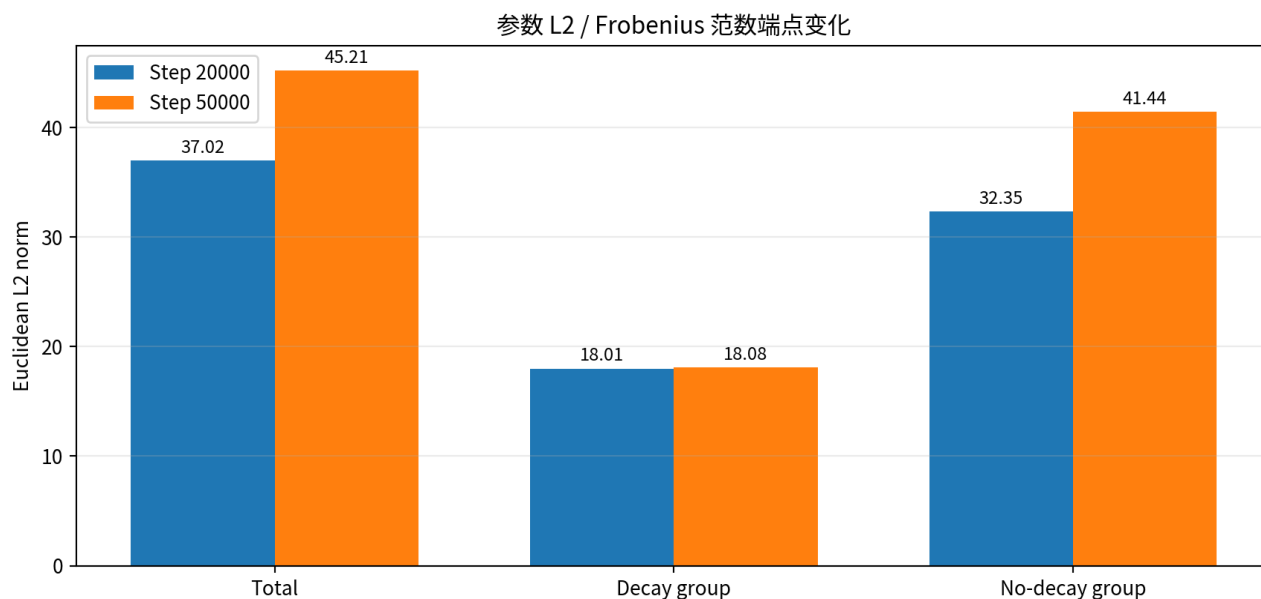


完整 50000-step 时间线检测到 26 个 train primitive、10 个 test primitive 和 10 个 joint composite episode。Step 20000 后新增 15 个 train episode，test/joint onset 新增于 step 21900 和 27300。

test_008 从 parent 的 step 18350 开始，进入 child 后在 step 21300 启动恢复窗口，step 21400 完成确认。test_010 从 step 27300 开始，到 step 50000 仍未满足恢复判据。最后一个 train episode 在 step 49950 开启，终点只有一条恢复记录。

这些 episode 属于需要继续研究的动力学现象。M1 记录 onset、trough、depth 和 recovery；M2-A 将对代表 checkpoint 重新计算行为量并确认窗口真实性。

5. 参数尺度与优化诊断

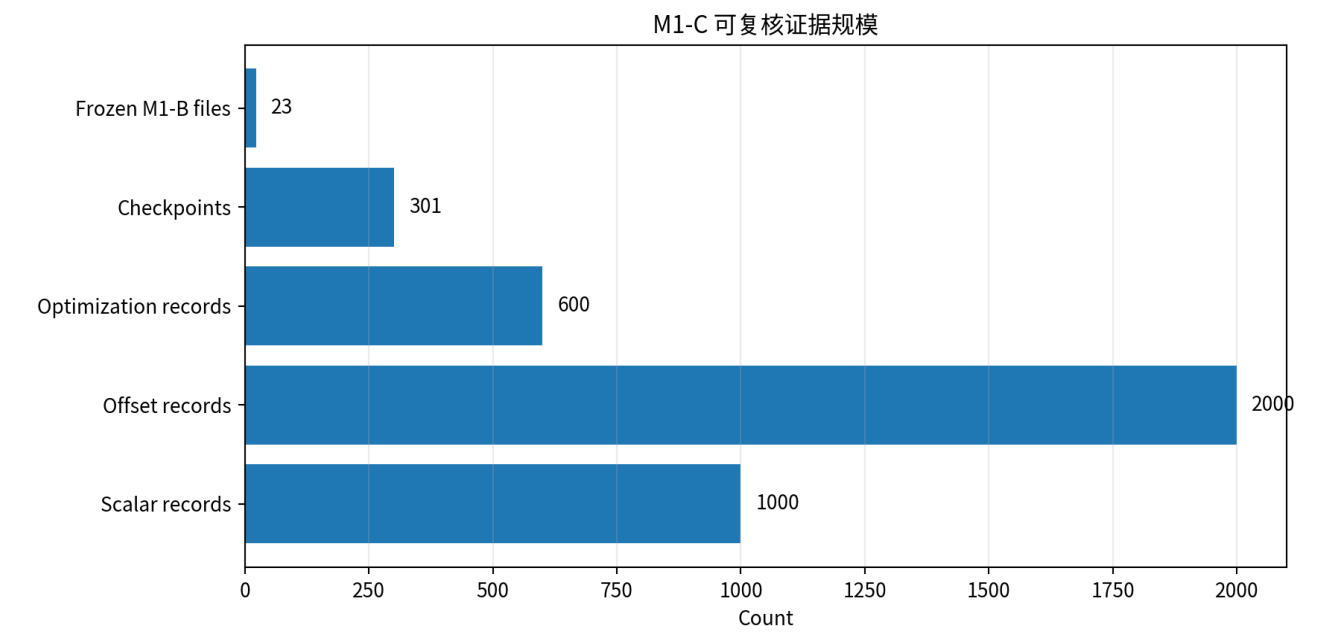


参数范数采用欧氏 L2。矩阵和高阶参数张量展平后计算，数值等价于 Frobenius 范数，平方和使用 FP64 累加。

Step 20000 到 50000 期间，全局参数 L2 从 37.02 增至 45.21。Decay-group L2 基本保持，no-decay-group L2 从 32.35 增至 41.44。该变化属于尺度层观察，函数含义和因果方向尚待检验。

M1-C 在 step 20050 – 50000 每 50 steps 记录一次优化诊断，共 600 条。字段覆盖 gradient L2、total/data/decay update、ratio/cosine 和 Adam moments。0 – 20000 没有补写逐步优化诊断。

6. 审计与证据完整性



审计对象	结果
Terminal lifecycle	completed
Canonical lineage / checkpoint SHA	passed
Scientific / split / measurement hash	passed
Scalar / offset / optimization timelines	passed
Checkpoint manifest	301 unique steps, no errors
Final offline evaluator	passed
Stability reconstruction	passed
Frozen M1-B results	23 files unchanged
M2+ artifacts	none
Overall M1-C audit	21 checks passed

最终回归记录为 77 passed；CUDA 专项为 3 passed、74 deselected。Ruff、普通 doctor 和严格 doctor 均通过。最新 GitHub commit 没有远程 combined-status 项，正式验收依据仓库记录的本地测试与机器可读 audit。

7. M1 结论和 M2-A 交接

M1 已建立的证据	M2-A 需要完成的工作
完整 50k 行为时间线；首次事件与稳定窗口分离；反复 collapse/recovery episode；参数 L2 尺度变化；extension-only 优化诊断。	对代表 onset、trough、early-recovery、recovered checkpoint 重新计算行为指标；覆盖跨 lineage 的 test_008、长期未恢复的 test_010 和 terminal train_026。

M1 的核心结论是：首次 Grokking 已出现，长期稳定 Grokking 在 50000-step 上限内未出现；轨迹持续表现出非单调失稳和恢复。M1 不提供 Reynolds、Fourier、表征、电路或因果机制结论。

8. 可复核材料

路径	用途
docs/M1-disc.md	M1 行为讨论与 M2 交接
results/m1_ce_reference/	冻结的 20000-step M1-B 证据
results/m1_ce_reference_extended/	50000-step M1-C 扩展证据
results/.../audit/m1c_extension.json	21 项机器可读审计
results/.../stability.json	稳定窗口和 episode 汇总
results/.../collapse_episodes.json	完整 onset/trough/recovery 记录
results/.../optimization_curve.csv	600 条 extension-only 优化诊断

资料版本：仓库最新提交 7cf1cad17d5ddc7efc97fecc2deb9674016276c7。本报告基于已提交的讨论文档、provenance、stability 与 audit 结果生成。